

Tipos de APIs no API Gateway

REST APIs vs HTTP APIs vs WebSocket APIs

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

REST APIs (API Gateway v1)

Características Principais

- Modelo RESTful completo com métodos HTTP (GET, POST, PUT, DELETE, etc.)
- Suporte completo a recursos avançados do API Gateway
- Modelo mais antigo e com mais funcionalidades

Recursos Disponíveis

- Request/Response transformation e validation
- API Keys e Usage Plans
- Caching de respostas
- Configurações avançadas de throttling
- WAF integration

Quando Usar

APIs complexas que exigem recursos avançados de transformação, validação e gerenciamento

HTTP APIs (API Gateway v2)

Características Principais

- Mais simples, rápida e econômica que REST APIs
- Latência até 60% menor
- Custo até 71% menor
- Foco em simplicidade e performance

Recursos Disponíveis

- Suporte nativo a CORS
- Integração direta com Lambda (payload format 2.0)
- JWT authorizers nativos
- Auto-deploy de mudanças

Limitações

Não suporta: API Keys, Usage Plans, Request validation, WAF, Resource policies

Quando Usar

APIs simples que priorizam performance e custo-benefício, especialmente com Lambda

WebSocket APIs

Características Principais

- Comunicação bidirecional e em tempo real
- Conexão persistente entre cliente e servidor
- Servidor pode enviar dados para cliente sem solicitação

Rotas WebSocket

- `$connect`: invocada quando cliente conecta
- `$disconnect`: invocada quando cliente desconecta
- `$default`: rota padrão para mensagens sem rota específica
- Rotas customizadas: definidas por você

Casos de Uso

- Aplicações de chat e mensagens
- Dashboards em tempo real
- Aplicações colaborativas
- Streaming de dados

Comparação: REST vs HTTP vs WebSocket

Característica	REST APIs	HTTP APIs	WebSocket APIs
Performance	Padrão	Alta (+60%)	Tempo Real
Custo	Padrão	Baixo (-71%)	Pay-per-message
Complexidade	Alta	Baixa	Média
API Keys	Sim	Não	Não
Usage Plans	Sim	Não	Não
Caching	Sim	Não	Não
WAF	Sim	Não	Não
Request Validation	Sim	Não	Não
CORS nativo	Não	Sim	N/A
Comunicação	Request/Response	Request/Response	Bidirecional
Quando usar	APIs complexas	APIs simples	Tempo real



Pontos-chave para Revisão

1. REST APIs (v1)

- Modelo completo com todos os recursos avançados
- API Keys, Usage Plans, Caching, Request validation
- Ideal para APIs complexas

2. HTTP APIs (v2)

- Mais rápida (60% menor latência) e barata (71% menor custo)
- Recursos limitados mas suficientes para maioria dos casos
- CORS nativo e JWT authorizers

3. WebSocket APIs

- Comunicação bidirecional e em tempo real
- Conexão persistente
- Ideal para chat, dashboards, colaboração



Pontos Críticos para o Exame

4. Diferenças de Custo e Performance

- HTTP APIs: até 71% mais barata e 60% mais rápida que REST
- Escolha baseada em requisitos funcionais

5. Recursos Exclusivos

- REST: API Keys, Usage Plans, Caching, WAF
- HTTP: CORS nativo, JWT authorizers, auto-deploy
- WebSocket: Rotas \$connect, \$disconnect, \$default

6. Decisão de Escolha

- Precisa de API Keys/WAF? > REST APIs
- Prioriza custo e performance? > HTTP APIs
- Precisa de tempo real? > WebSocket APIs

LEMBRE-SE: Se menciona 'tempo real' ou 'bidirecional' > WebSocket! Se precisa 'API Keys' > REST! Se busca 'custo/performance' > HTTP!